Bài 1. Cho phương trình $x^2+2mx-2m-1=0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $P=\dfrac{2x_1x_2+1}{x_1^2-2mx_2+1-2m}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải. Có $\Delta'=m^2-1.(-2m-1)=m^2+2m+1=(m+1)^2$.
Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi $\Delta'>0 \Leftrightarrow (m+1)^2>0 \Leftrightarrow m\neq -1$
Do x_1 là nghiệm của phương trình $x^2+2mx-2m-1=0$ nên

$$x_1^2+2mx_1-2m-1=0 \Rightarrow x_1^2=-2mx_1+2m+1.$$

Thay vào P, ta được $P=\dfrac{2x_1x_2+1}{-2mx_1+2m+1-2mx_2+1-2m}=\dfrac{2x_1x_2+1}{-2m(x_1+x_2)+2}$
Theo định lý Viet, ta có $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=-2m, x_1x_2=\dfrac{c}{a}=-2m-1$ nên ta được

$$P=\frac{2.(-2m-1)+1}{-2m.(-2m)+2}=\frac{-4m-1}{4m^2+2}$$
$$\Rightarrow P(4m^2+2)=-4m-1 \Leftrightarrow 4P.m^2+4m+2P+1=0$$

* $P=0 \Rightarrow m=-\dfrac{1}{4}$.
* $P\neq 0 \Rightarrow \Delta'_M=4-4P(2P+1)\geqslant 0 \Rightarrow 2P^2+P-1\leqslant 0 \Rightarrow -1\leqslant P\leqslant \dfrac{1}{2}$.

Vậy $\operatorname{Min} P=-1$ khi $-4m^2+4M-1=0 \Rightarrow M=\dfrac{1}{2}$ (thỏa mãn).